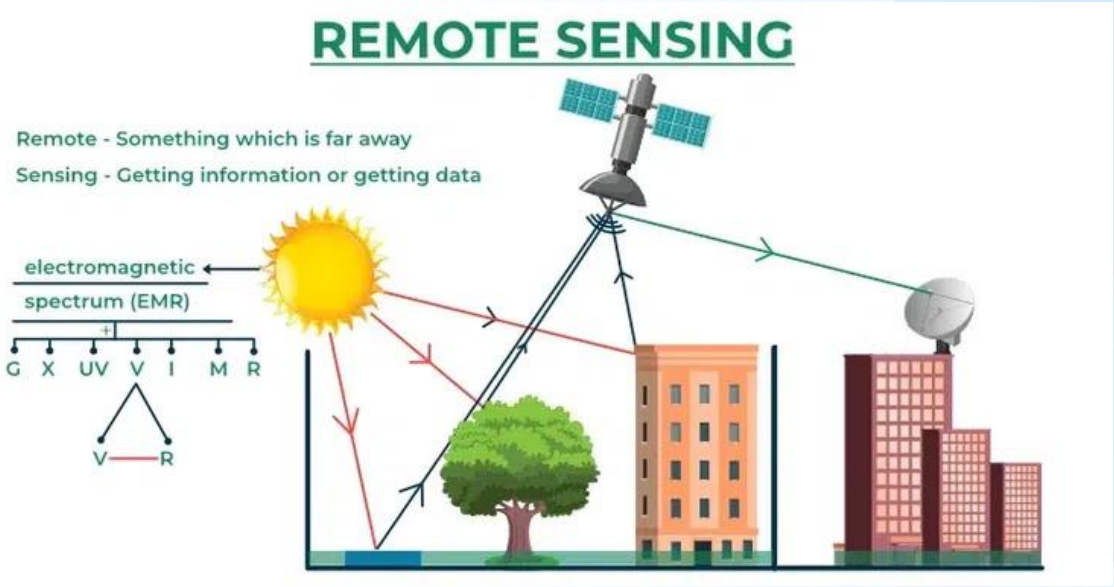
Uzaktan Algılama ile İlgili Temel Kavramlar

© Doç. Dr. Özgür ZEYDAN
https://ozgurzeydan.com.tr/

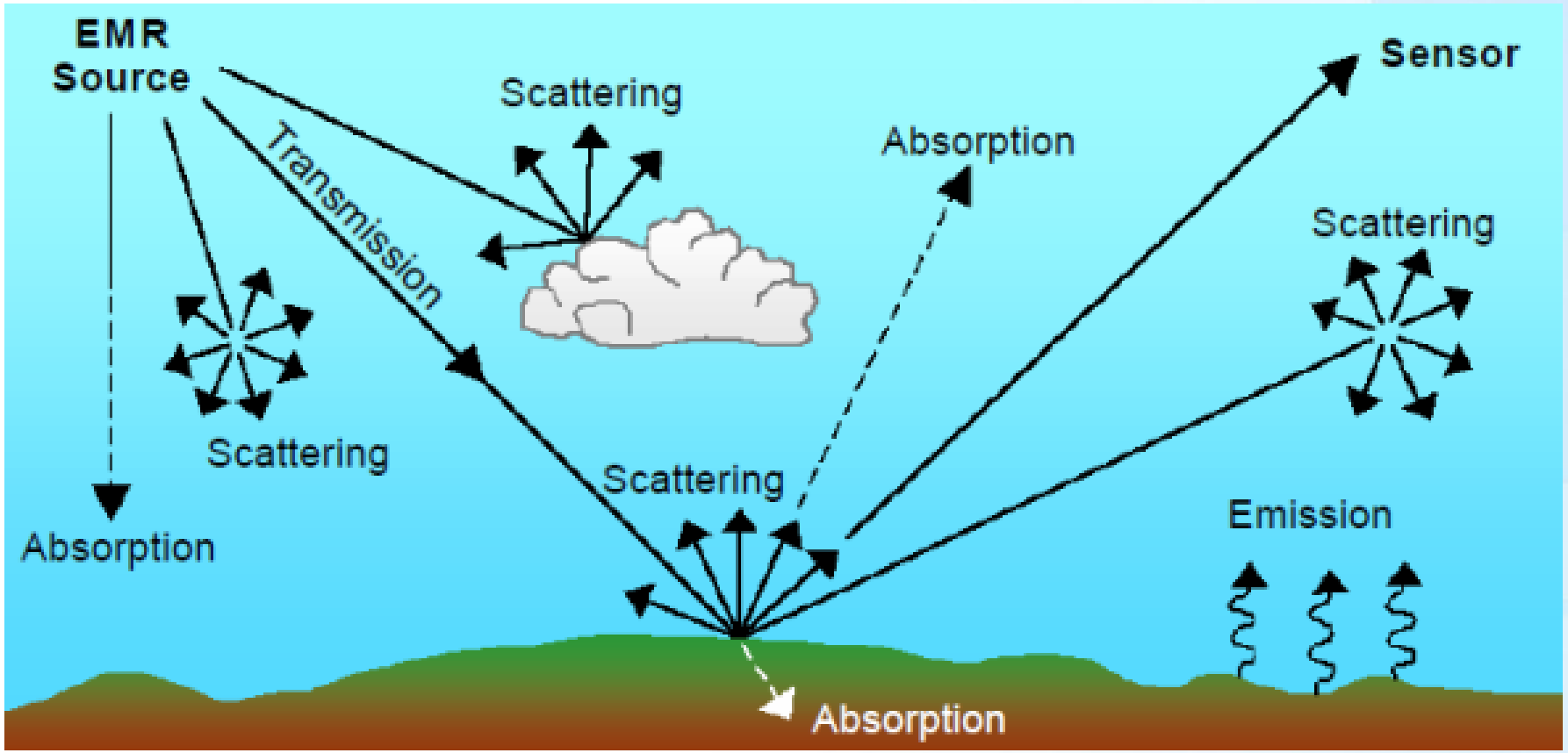
Uzaktan Algılama

- Bir nesneye dokunmadan o nesne hakkında bilgi sahibi olma yöntemidir.
- Dünya üzerindeki bir bölge hakkındaki bilgiler, o bölge ile fiziksel temas halinde bulunmayan sensörler aracılığıyla elde edilir.



Atmosferik Etkileşim

- Sensörlerin veri elde etmeleri sırasında atmosferik etkiler söz konusudur.

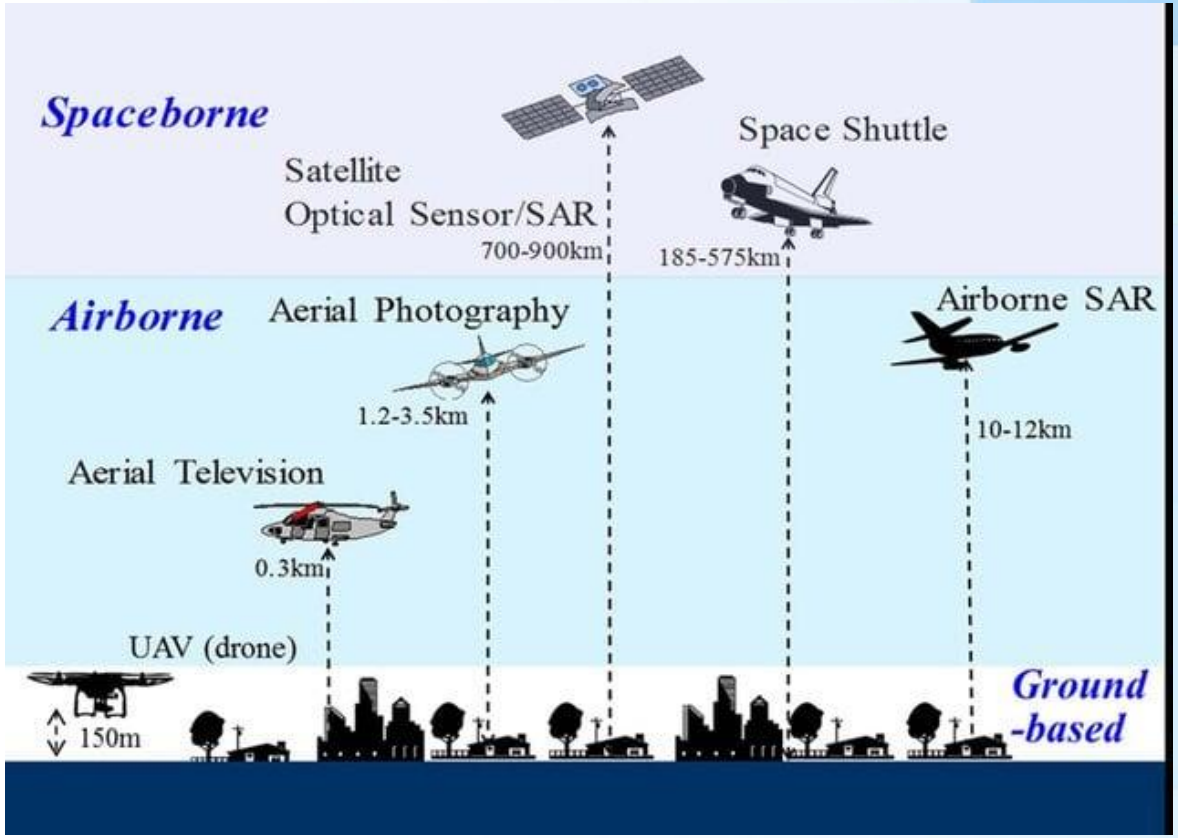


Uzaktan Algılama Platformları

Uzaktan algılama platformları:

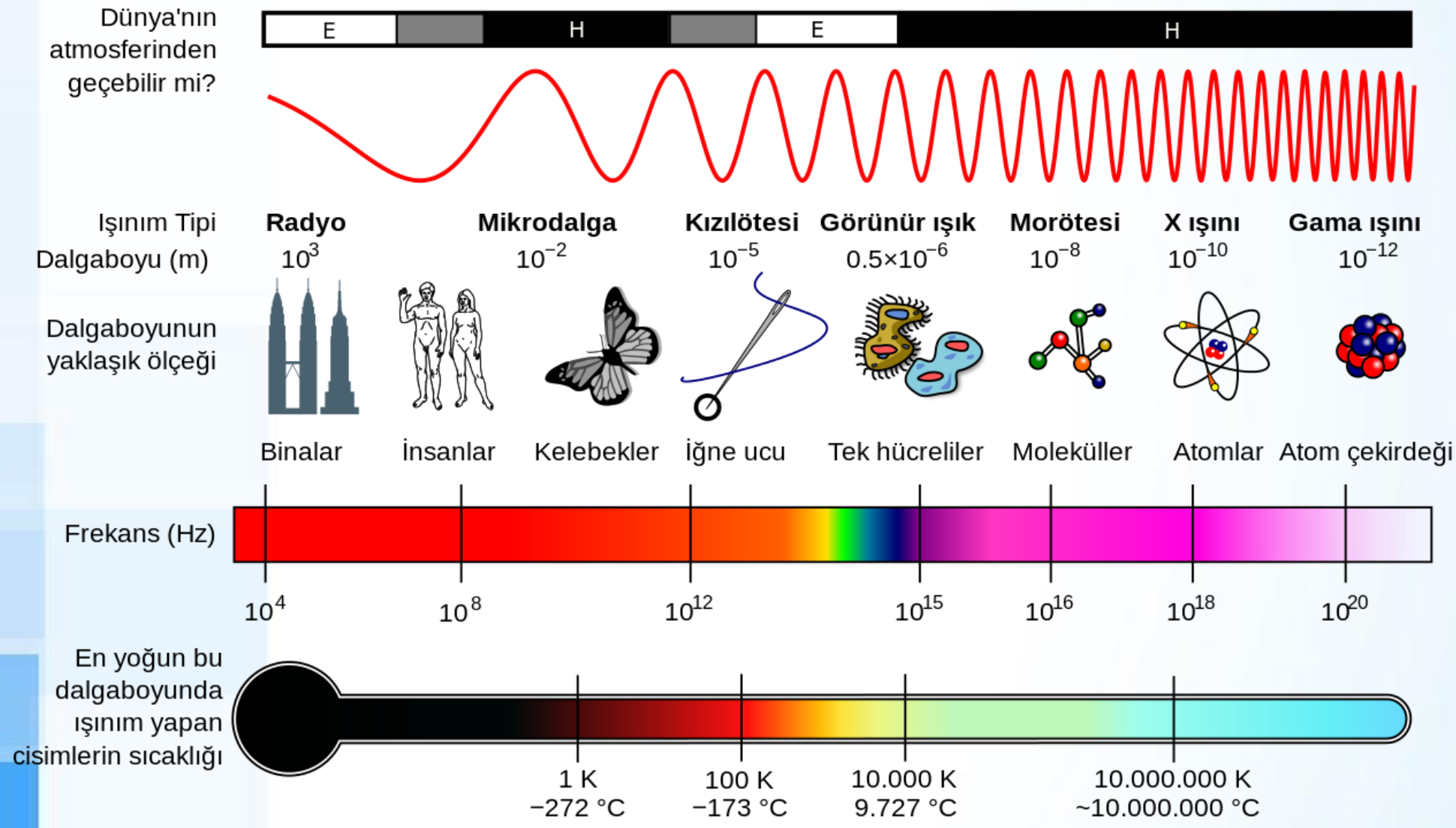
- Uydu tabanlı
- Hava tabanlı (iha, dron, uçak, balon gibi)
- Yer tabanlı (radar, lidar)

olabilir.

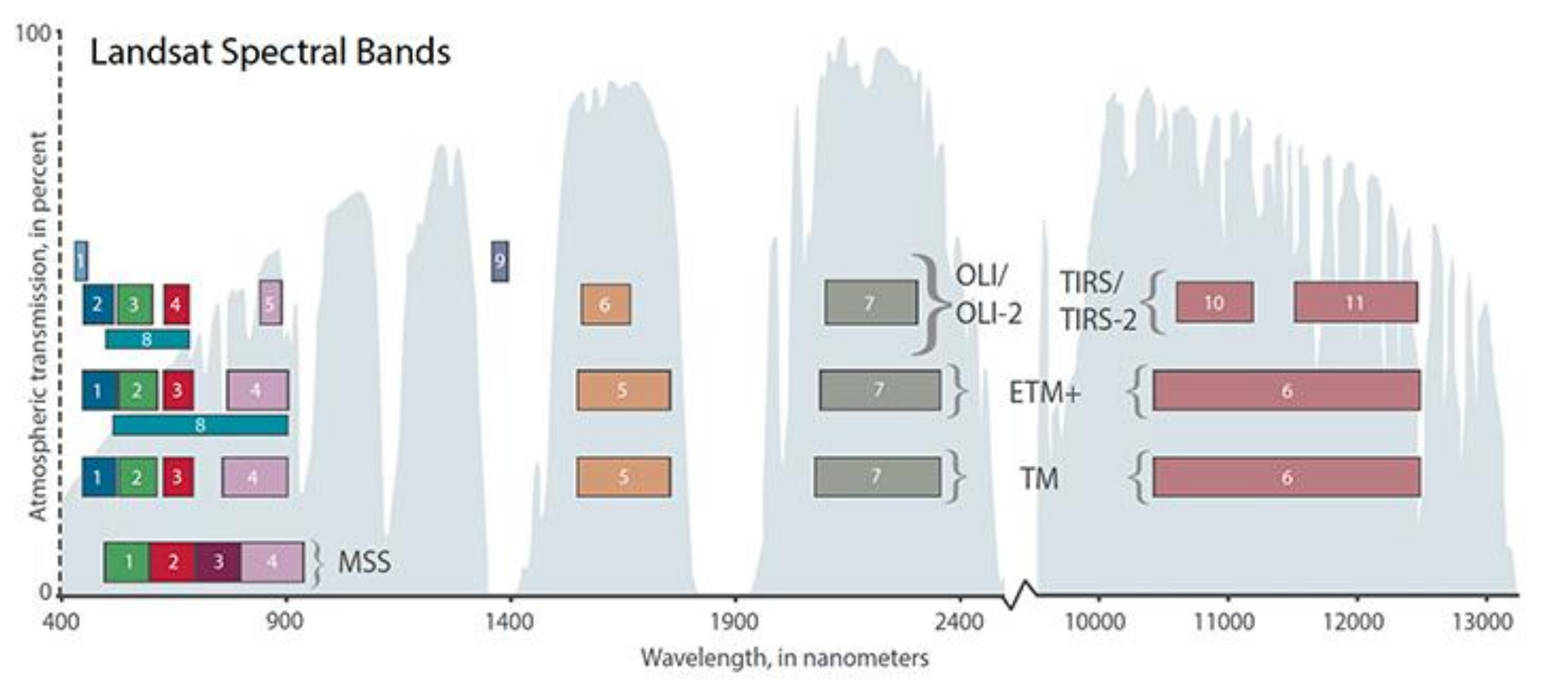


Lindsay, I., & Mkrtchyan, A. (2023). Free and Low-Cost Aerial Remote Sensing in Archaeology: An Overview of Data Sources and Recent Applications in the South Caucasus. *Advances in Archaeological Practice*, *11*(2), 164–183. doi:10.1017/aap.2023.3

Elektromanyetik Spektrum

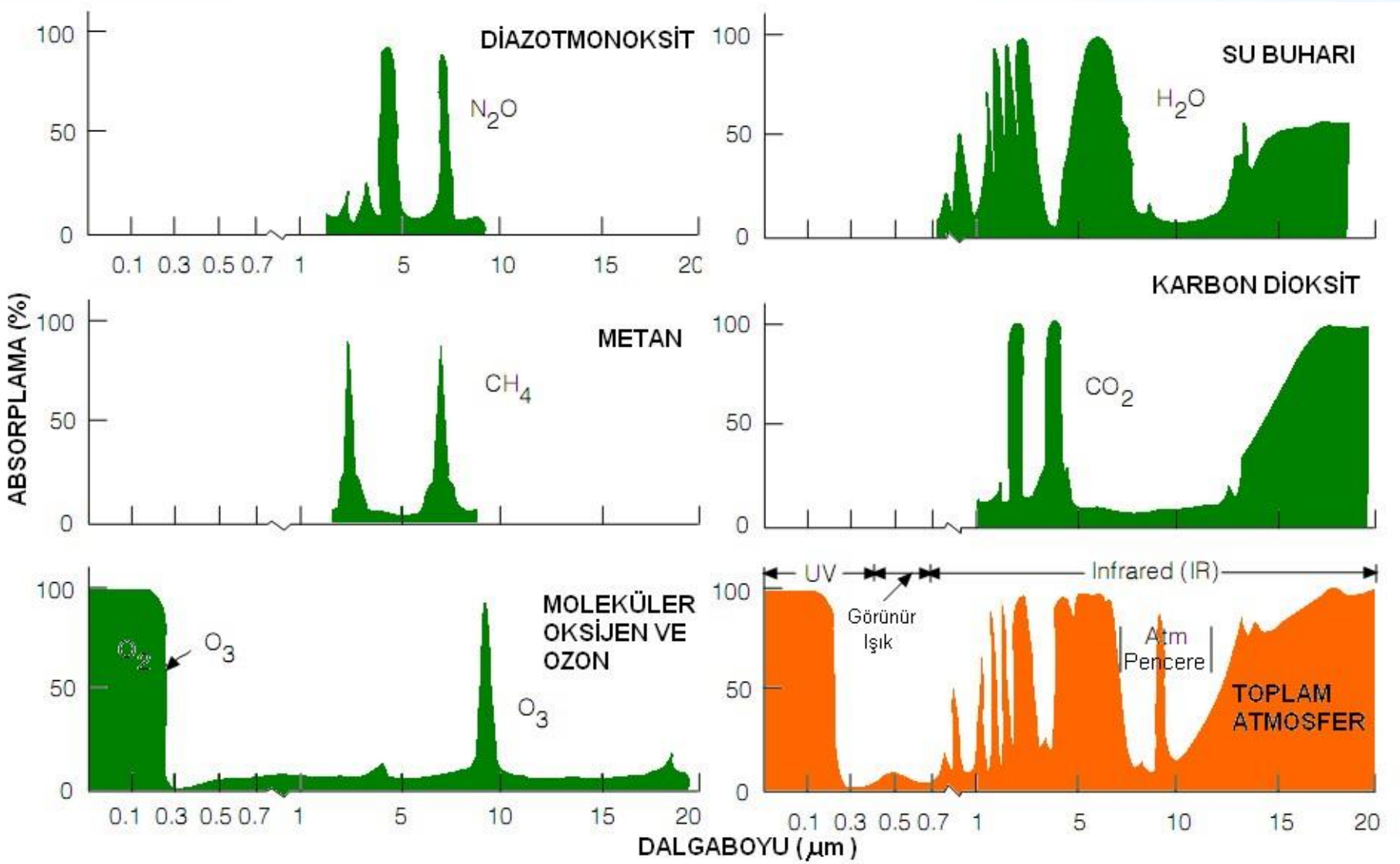


Atmosferik Geçirgenlik (Transmittance)

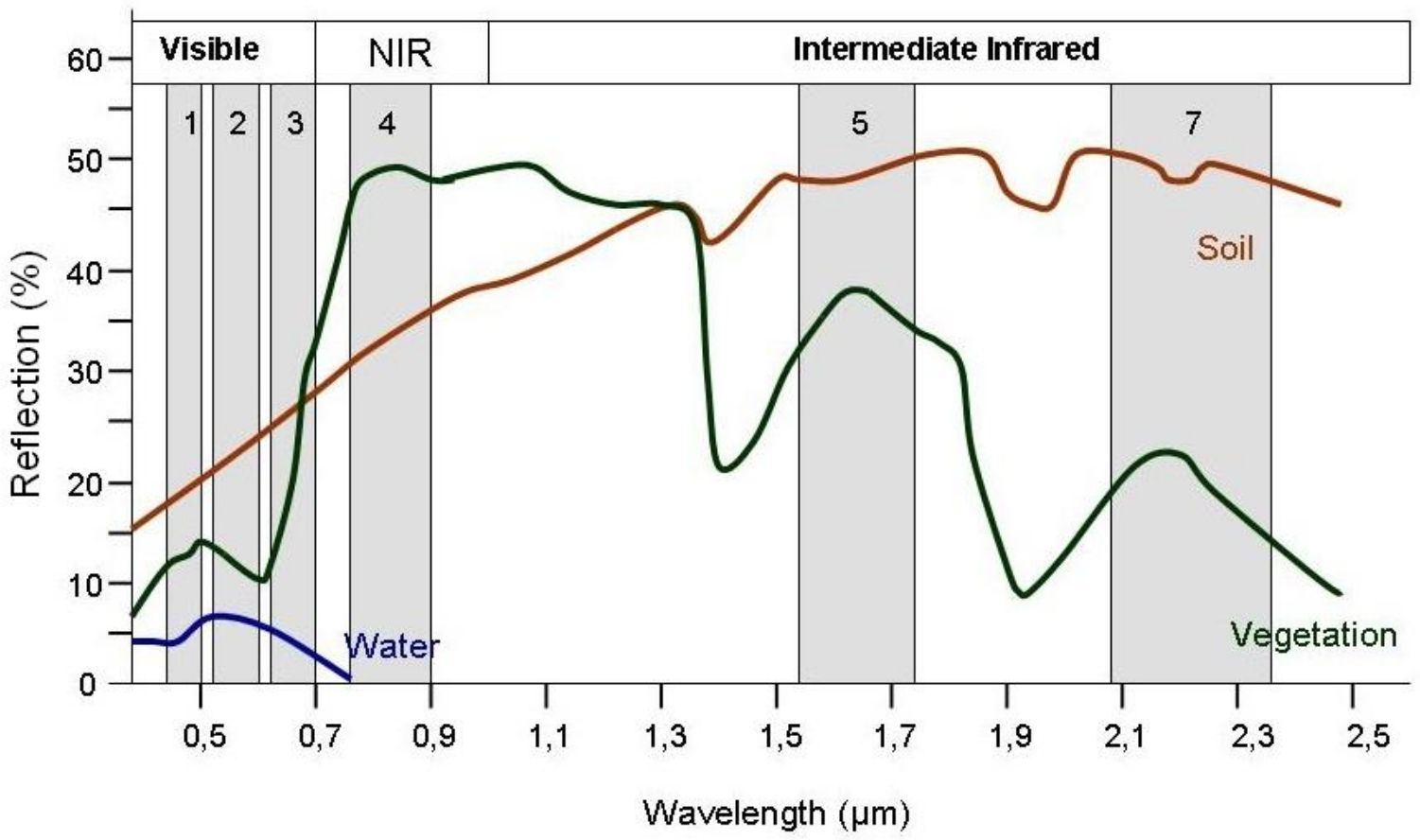


https://science.nasa.gov/missions/landsat/the-intervening-atmosphere-tracing-the-provenance-of-a-favorite-landsat-infographic/

Atmosferik Absorplama (Absorbance)



Yansıma Grafikleri

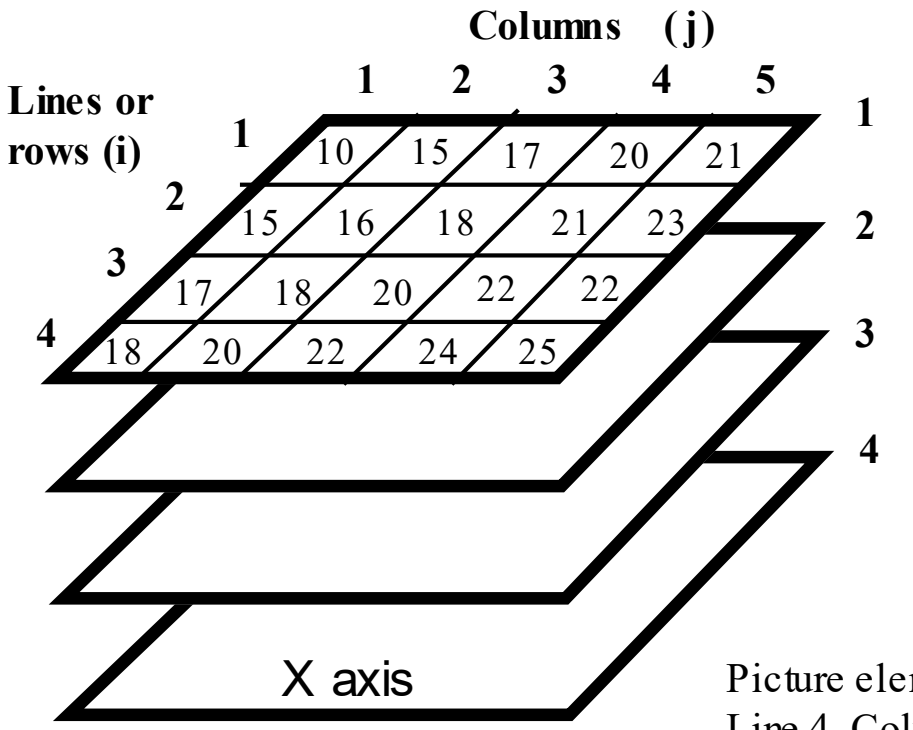


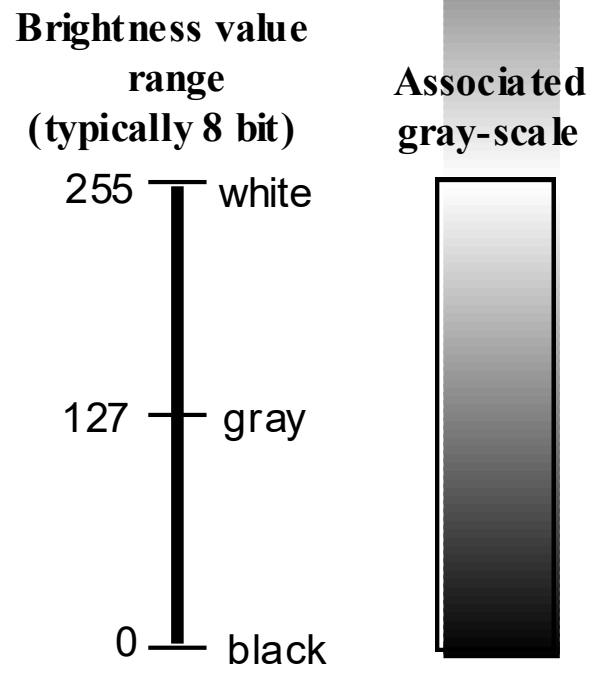
Yeryüzündeki nesnelerin (bitki, toprak, su vb.) üzerine düşen elektromanyetik radyasyonu dalga boylarına göre hangi oranda yansıttığını gösterir.

https://seos-project.eu/remotesensing/remotesensing-c01-p06.html

Uzaktan Algılama Verisi

Raster Veri Formatı





Picture element (pixel) at location Line 4, Column 4, in Band 1 has a Brightness Value of 24, i.e., $BV_{4,4,1} = 24$.

Çözünürlük Kavramı

Mekansal (Spatial) Çözünürlük

- Objelerin ayırt edilebilirliği

Spektral (Spectral) Çözünürlük

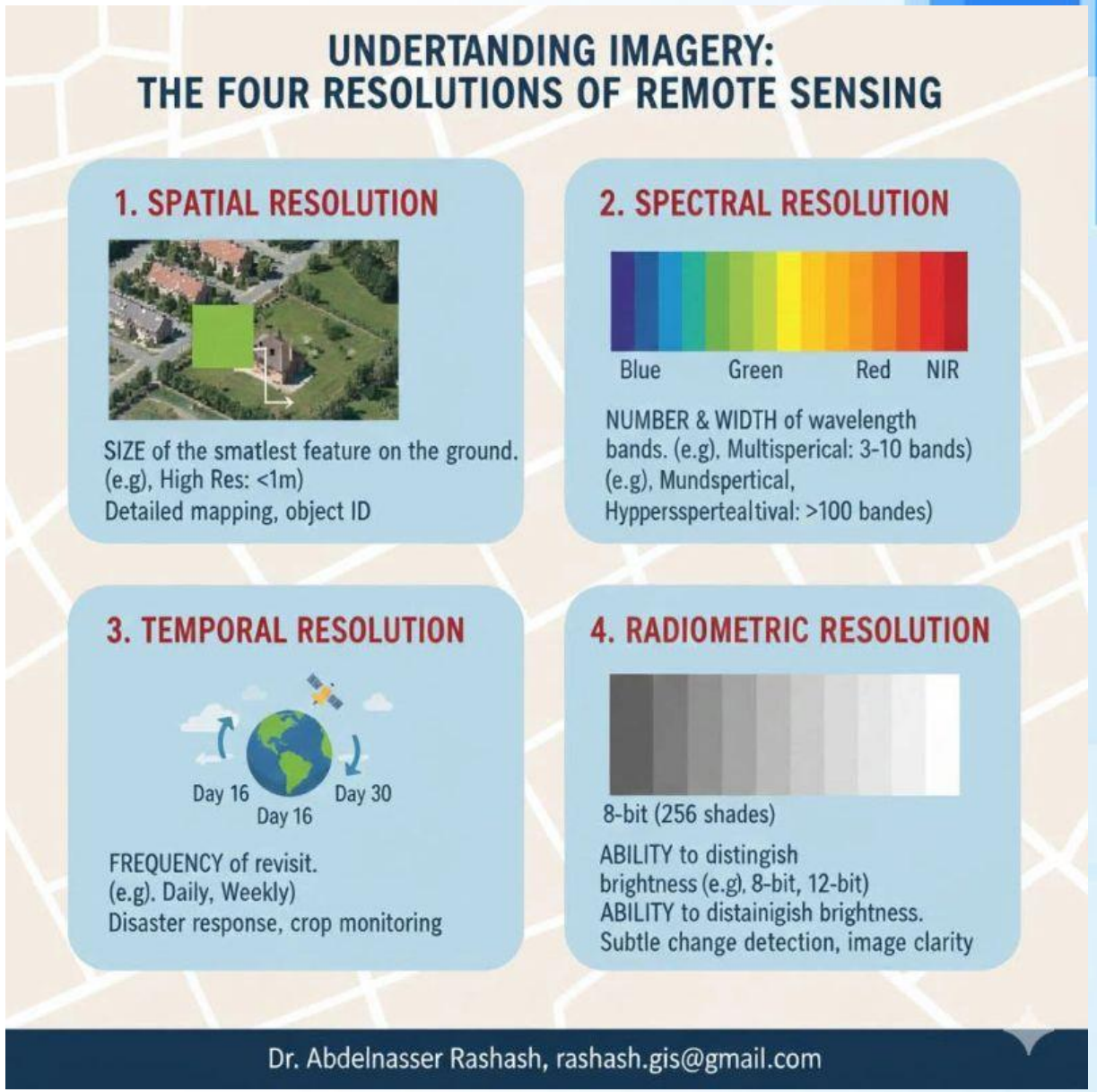
- Spektral bant sayısı

Radyometrik (Radiometric) Çözünürlük

- Verinin parlaklık değerindeki ayrıntı

Zamansal (Temporal) Çözünürlük

- Verinin kaç günde bir toplandığı



Uzaktan Algılama Veri Türleri

- Pankromatik Görüntüler

Tek bant, siyah-beyaz

- Multispektral Görüntüler

Çok bantlı

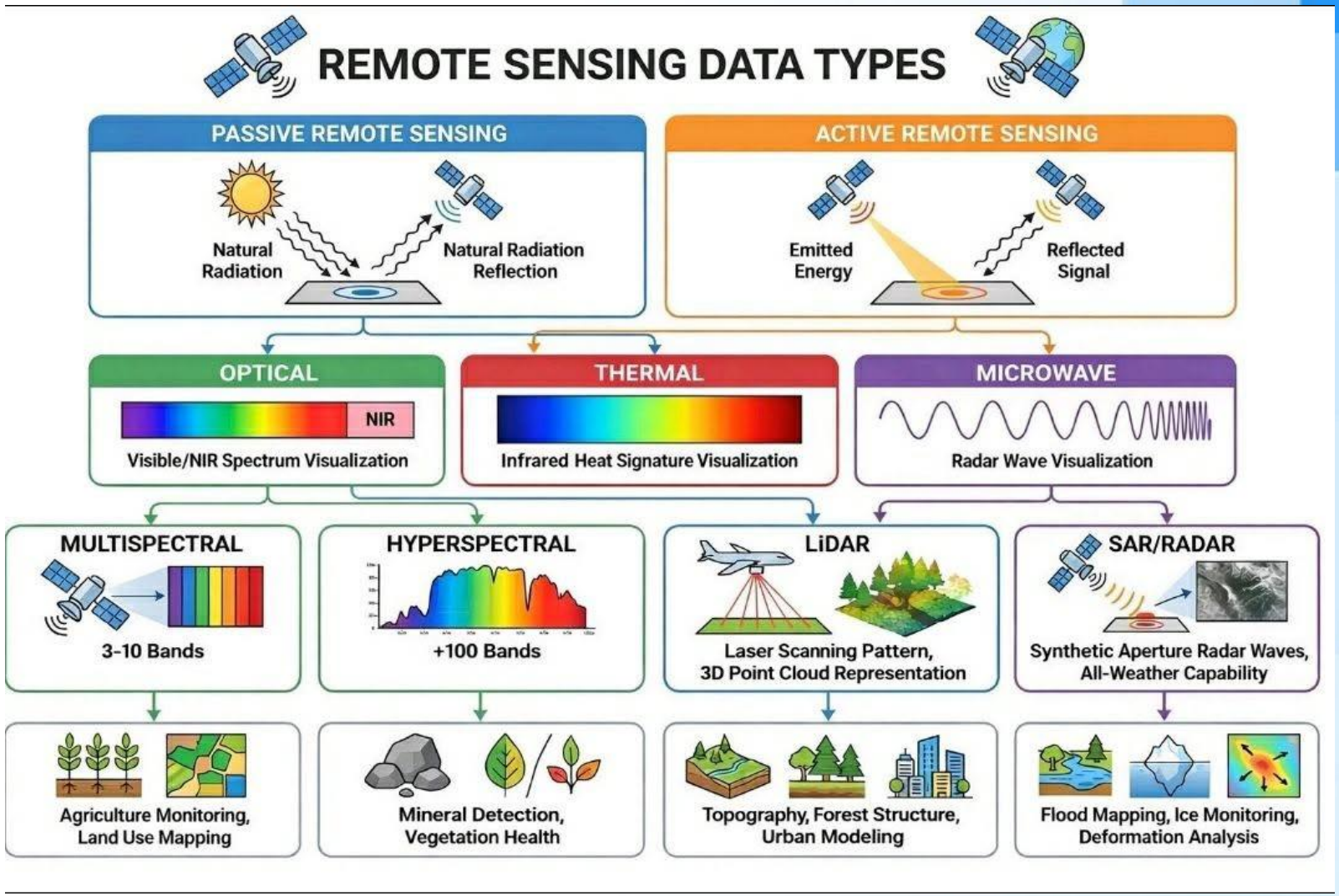
- Yalancı Renkli Görüntüler

Çok bantlı

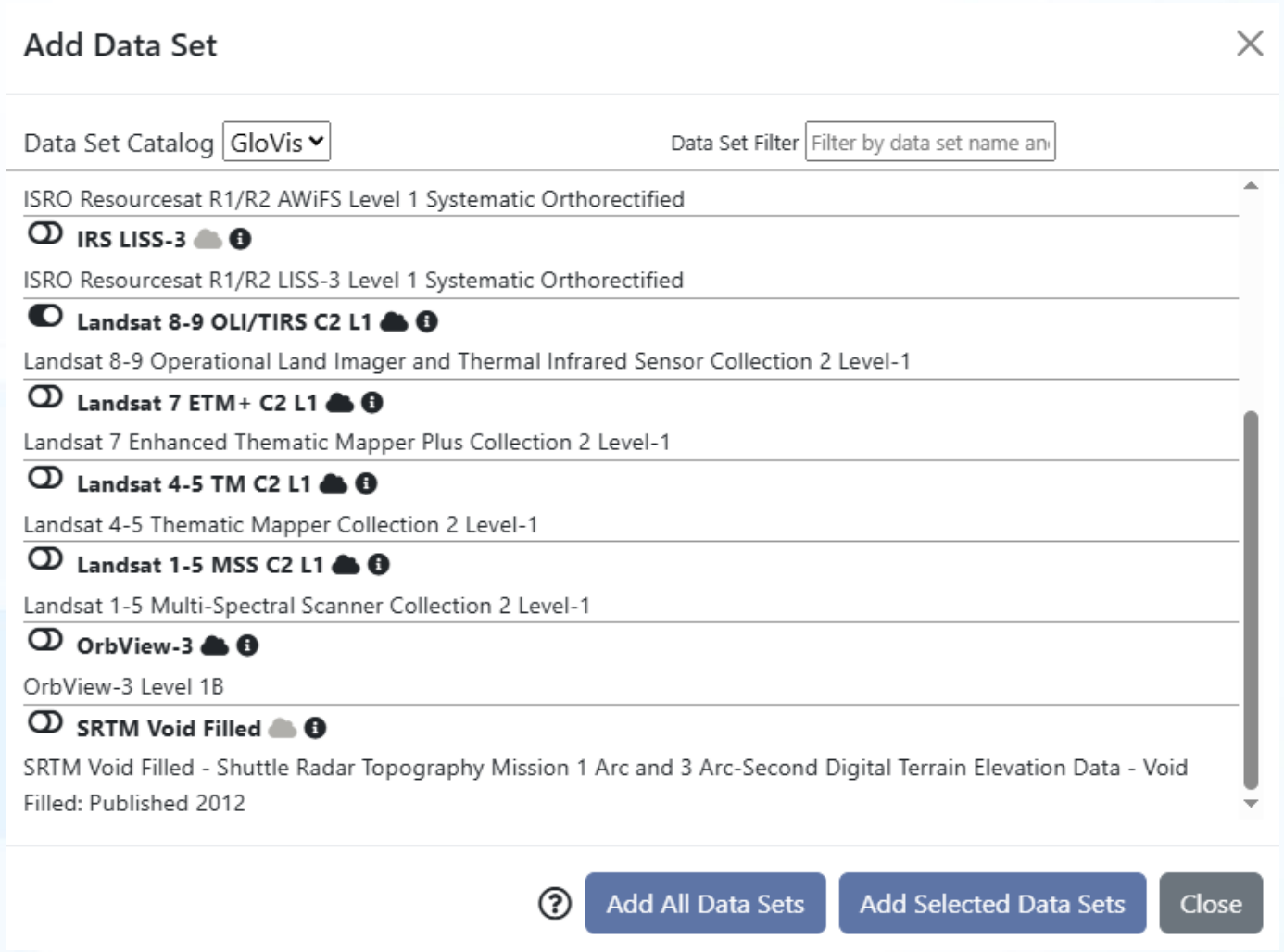
- Termal Görüntüler

Termal kızılötesi (7-15 μm dalga boyu)

- RADAR Görüntüleri

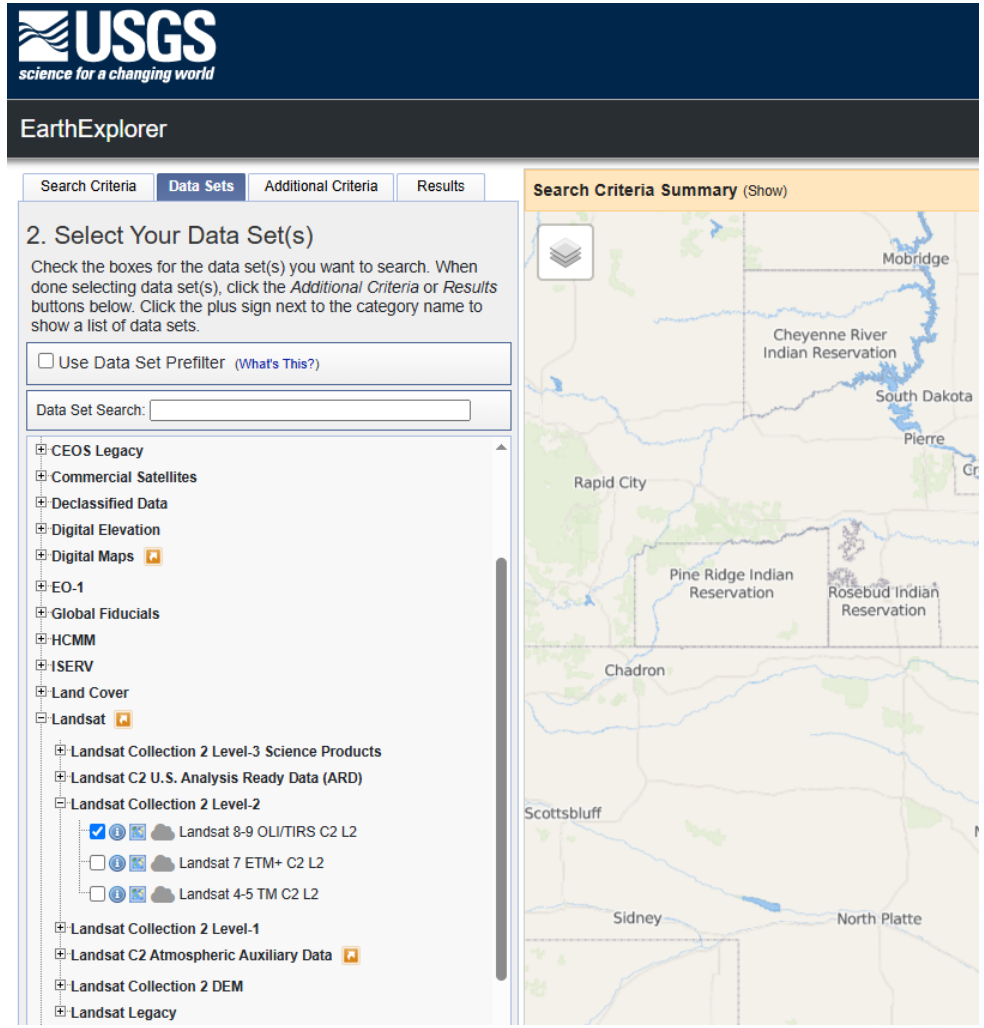


Uzaktan Algılama Veri Kaynakları: Glovis



https://glovis.usgs.gov/

Uzaktan Algılama Veri Kaynakları: EarthExplorer



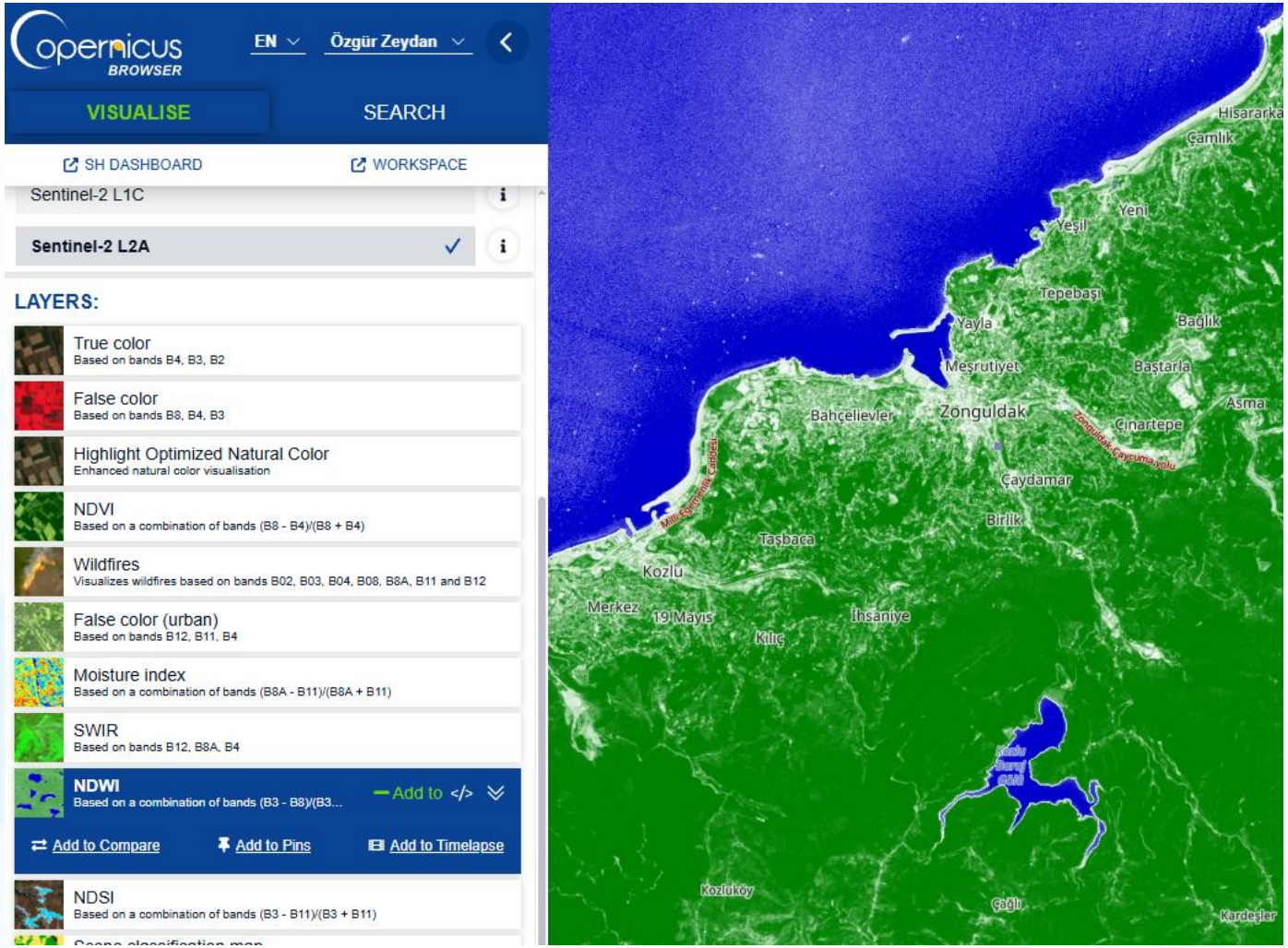
https://earthexplorer.usgs.gov/

Uzaktan Algılama Veri Kaynakları: Giovanni



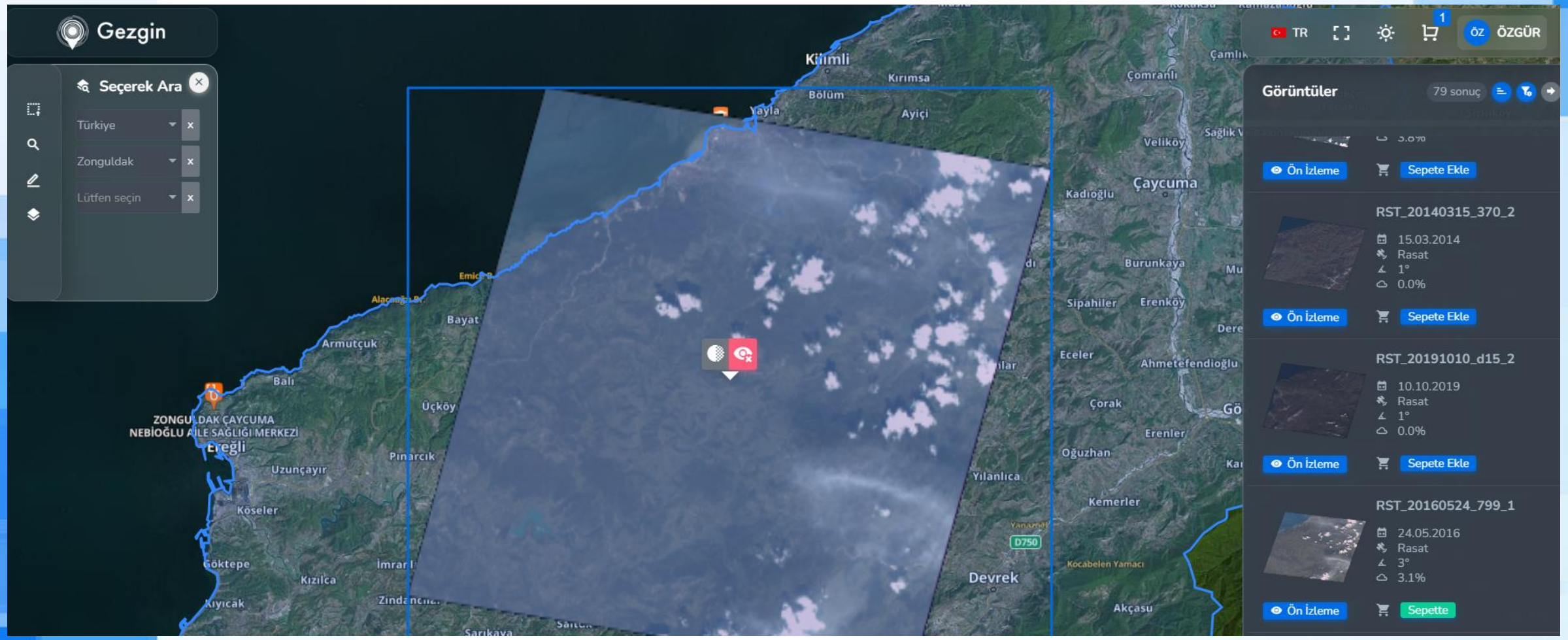
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/

Uzaktan Algılama Veri Kaynakları: Copernicus Browser



https://browser.dataspace.copernicus.eu/

Uzaktan Algılama Veri Kaynakları: TÜBİTAK Uydu Görüntüleri Paylaşım Portalı



E-Devlet üzerinden TÜBİTAK Uydu Görüntüleri Paylaşım Portalı

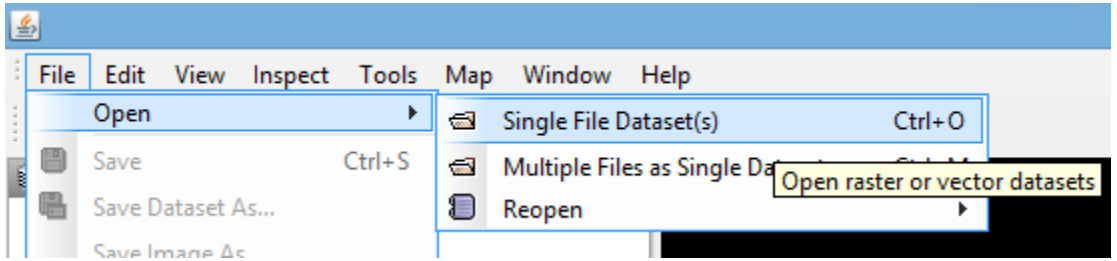
Uzaktan Algılama için Ücretsiz Yazılım

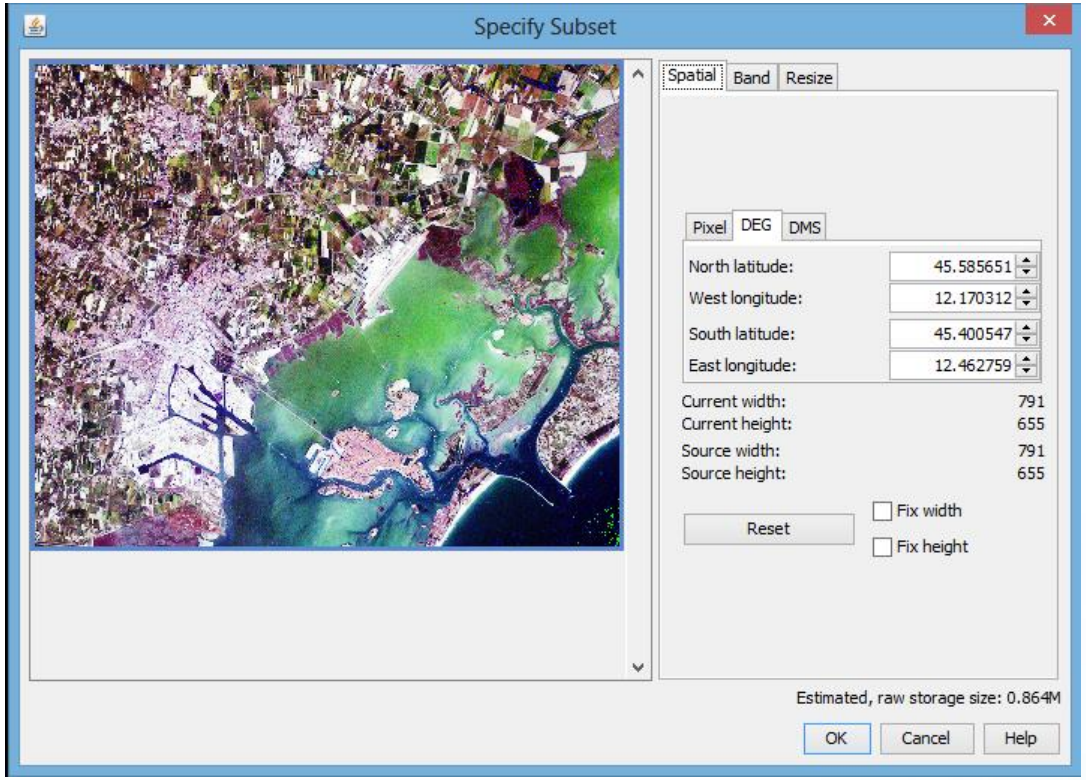
- LEOWorks, uydu görüntülerini incelemeye ve analiz etmeye yönelik eğitici, açık kaynaklı bir yazılımdır.
- LEOWorks yazılımının çalışması için bilgisayarınızda Java Runtime Environment yüklü olmalıdır.

- http://leoworks.terrasigna.com/
- LEOWorks4 Quick Start
- LEOWorks4.3 Tutorial

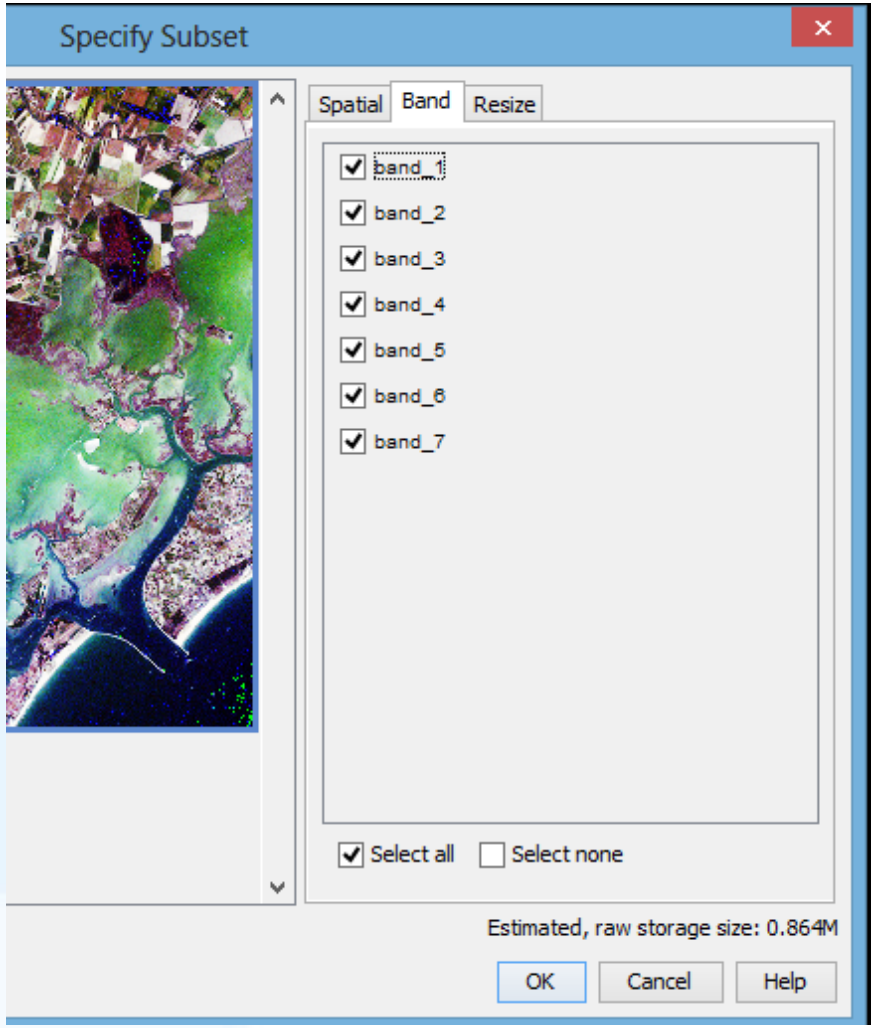


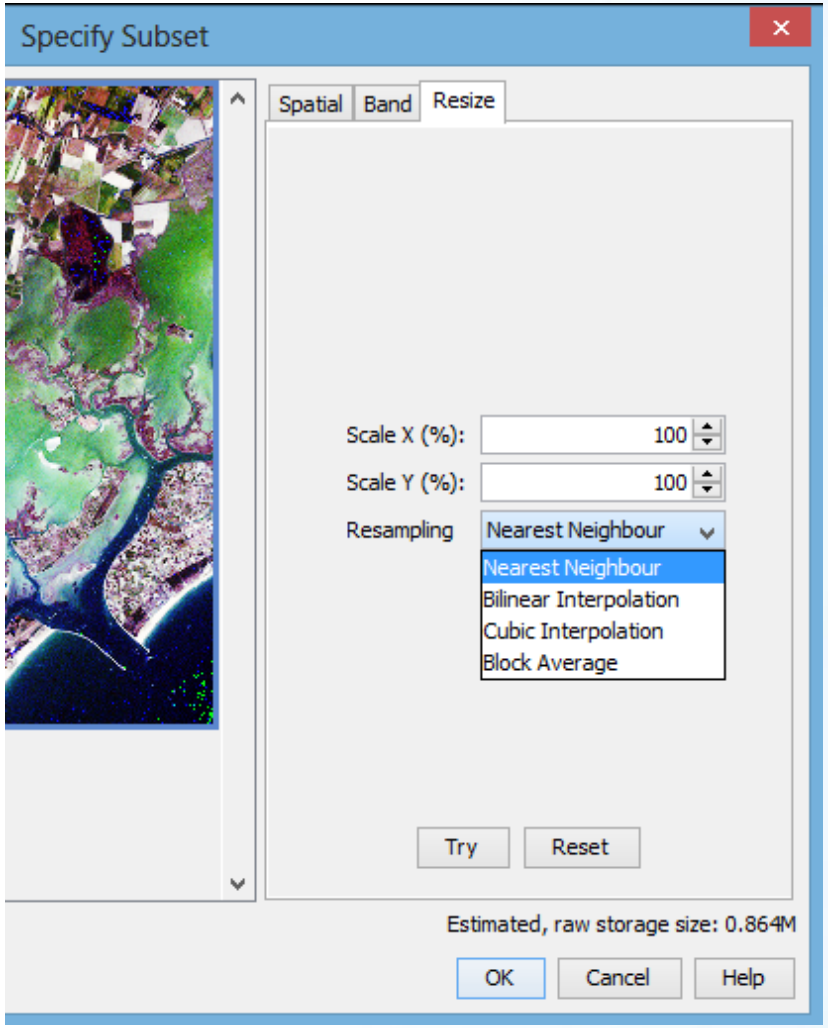
LEOWorks – Dosya Açma



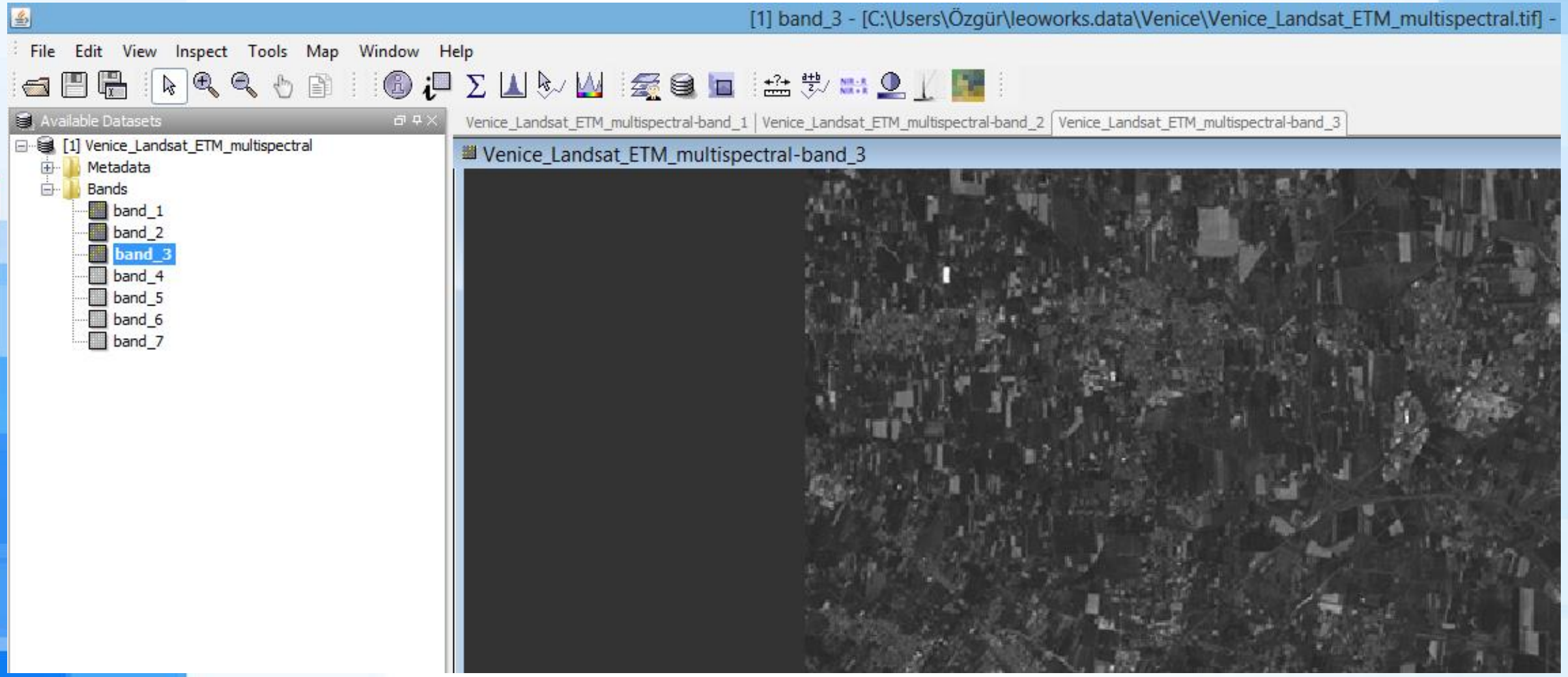


LEOWorks – Dosya Açma



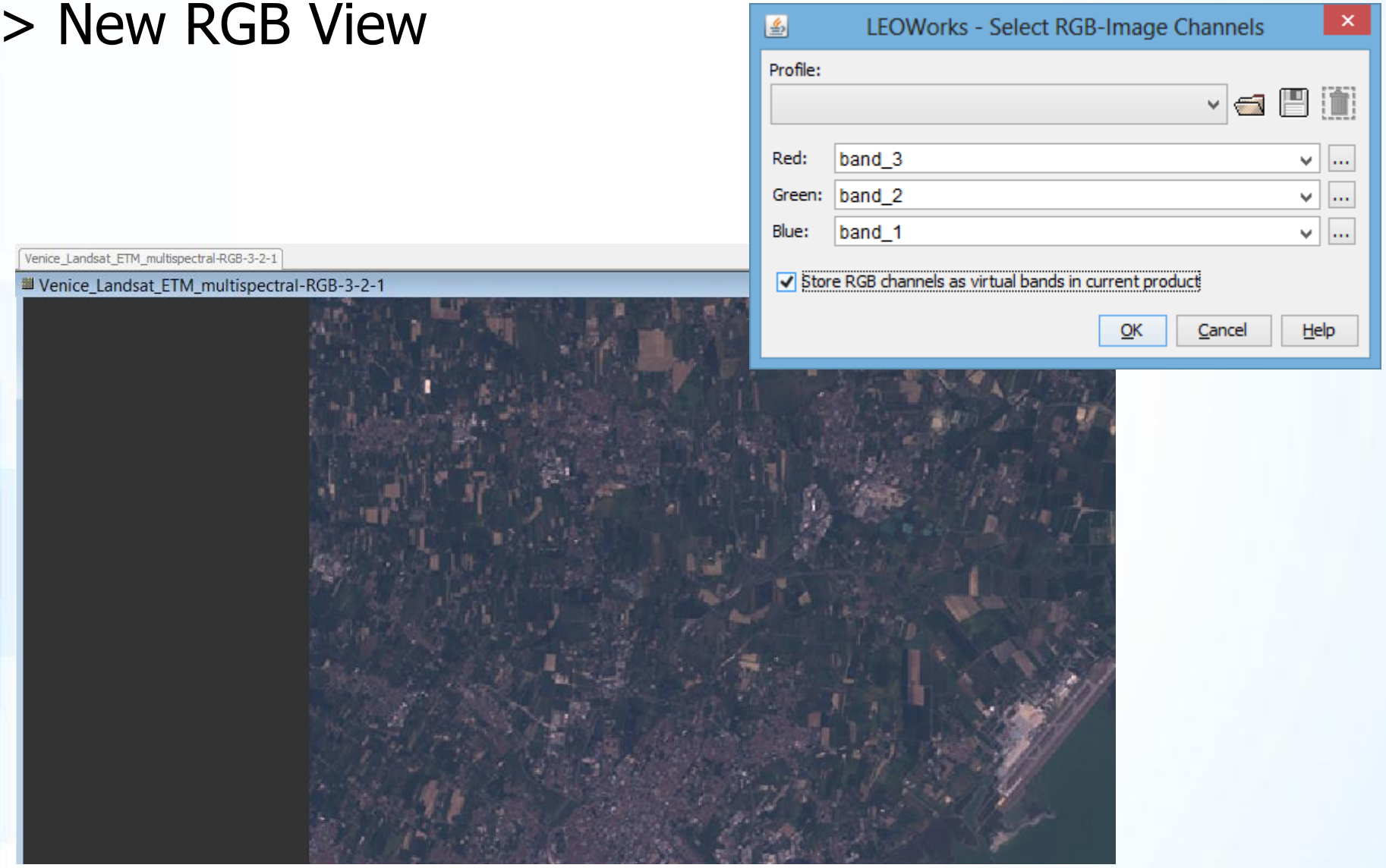


LEOWorks – Tek Bant Görüntü



LEOWorks – RGB Görüntü Oluşturma

- View > New RGB View



Landsat – 7 ve 8 Bantları

Landsat-7 ETM+ Bands (µm)			Landsat-8 OLI and *TIRS* Bands (µm)		
			30 m Coastal/Aerosol	0.435 - 0.451	Band 1
Band 1	30 m Blue	0.441 - 0.514	30 m Blue	0.452 - 0.512	Band 2
Band 2	30 m Green	0.519 - 0.601	30 m Green	0.533 - 0.590	Band 3
Band 3	30 m Red	0.631 - 0.692	30 m Red	0.636 - 0.673	Band 4
Band 4	30 m NIR	0.772 - 0.898	30 m NIR	0.851 - 0.879	Band 5
Band 5	30 m SWIR-1	1.547 - 1.749	30 m SWIR-1	1.566 - 1.651	Band 6
Band 6	60 m TIR	10.31 - 12.36	*100 m TIR-1*	*10.60 – 11.19*	Band 10
			100 m TIR-2	*11.50 – 12.51*	Band 11
Band 7	30 m SWIR-2	2.064 - 2.345	30 m SWIR-2	2.107 - 2.294	Band 7
Band 8	15 m Pan	0.515 - 0.896	15 m Pan	0.503 - 0.676	Band 8
			30 m Cirrus	1.363 - 1.384	Band 9

https://geol260.academic.wlu.edu/course-notes/remote-sensing-data/landsat/

Landsat 8 - Bant Kombinasyonları

Name	Description	Bands
Natural Colour	*"True" Colour visualization*	*4-3-2*
Colour Infrared (Vegetation)	*Vegetation appears bright red*	*5-4-3*
Short Wave Infrared (urban)	*Urban structures appear blue*	*7-6-4*
Agriculture	*Crop monitoring*	*6-5-2*
Geology	*Emphasizes geological forms*	*7-6-2*
Water/Land	*highlights water bodies*	*5-6-4*
Bathymetric	*for estimating sediment*	*4-3-1*

Landsat 8 Bant Kombinasyonları Uygulaması

- **6-5-2**: Tarım için faydalıdır. Sağlıklı mahsuller canlı bir yeşil renkteyken, tarım dışı mahsuller yeşilin alt tonları ve magentadaki çıplak topraklardır.
- **7-6-4**: Kentsel çalışmalarda kullanılan başka bir sahte renk türüdür. Doğal renge oldukça yakındır ancak bitkilendirilmiş alanlar ile kentsel alanlar arasında daha fazla fark vardır.
- **5-4-3**: Bitki örtüsü çalışmaları için çok kullanılır. Bitki örtüsü, kırmızının çeşitli tonlarından oluşur; daha koyu tonlar, geniş yapraklı ve daha sağlıklı bitki örtüsünün göstergesidir; açık kırmızılar ise daha seyrek bitki örtüsü veya otlak alanlarıdır.

https://imgsblog.wordpress.com/2015/10/01/finding-satellite-imagery-for-ireland/

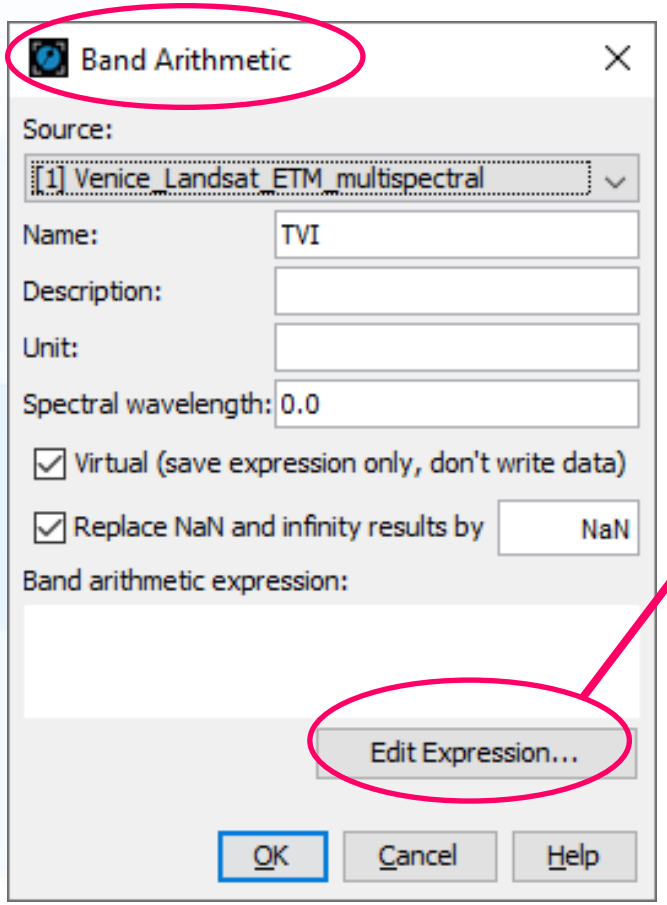
Landsat 8 Bant Kombinasyonları Uygulaması

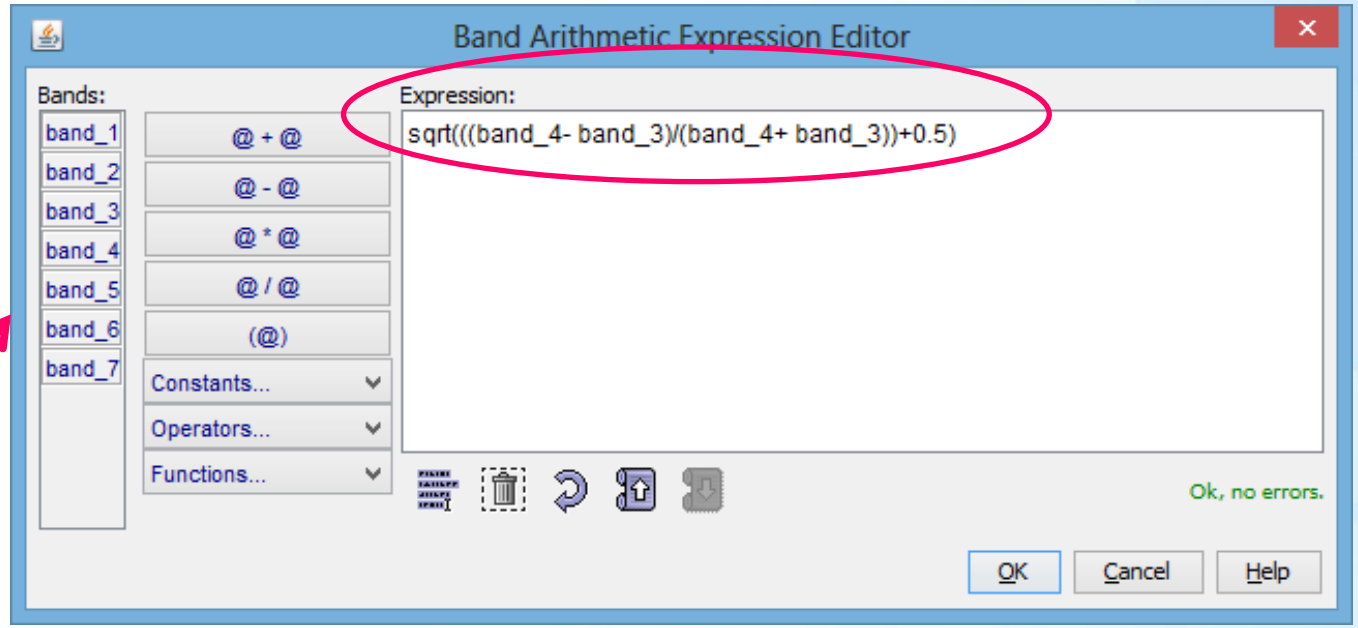
- **5-6-4**: Kara ve su sınırlarını ayırmak için kullanılır. Aynı zamanda topraktaki nem farklılıklarını da gösterir (toprak ne kadar ıslaksa rengi o kadar koyu olur).
- **7-5-3**: Toprak ve bitki örtüsünün nem içeriğinin ve iç suların konumunun analizi. Bitki örtüsü yeşil görünür.
- **6-5-4**: Kentsel ve kırsal arazi kullanımlarının ayrılması; Kara/su sınırlarının belirlenmesi.
- **5-6-7**: Bulut, kar ve buzun tespiti (özellikle yüksek enlemlerde).

https://pressbooks.lib.vt.edu/remotesensing/chapter/chapter-16-band-combinations-for-landsat-9-imagery/

LEOWorks – Bant Aritmetiği

- Mevcut bantların bir aritmetik ifade içerisinde kullanılmasıyla yeni bir görüntü oluşturma.
- Tools > Band Aritmethic





Su Belirleme İndeksleri

- NDWI, MNDWI ve AWEI gibi indeksler su kütlelerini belirlemek için kullanılırlar. Bu indeksler su kalitesi hakkında bilgi vermezler.

- NDCI ile klorofil-a, NDTI ile bulanıklık ve askıda madde tespit etmek mümkündür.
- Normalized Difference Chlorophyll Index (NDCI)
- Normalized Difference Turbidity Index (NDTI)

Bant Aritmetiği Uygulamaları - 1

- Normalized Difference Water Index (NDWI)
- Normalize Fark Su İndeksi
- $NDWI = \frac{(Green - NIR)}{(Green + NIR)}$
- NDWI, açık su unsurlarını belirginleştirmek için yeşil ve NIR bantlarını kullanır. Yüksek NDWI değerleri, su kütlelerinin varlığına işaret eder.

Uygulamalar:

- Su kütlelerindeki değişimlerin izlenmesi.
- Taşkın haritalama ve değerlendirme.
- Sulak alan sınırlarının belirlenmesi.

Bant Aritmetiği Uygulamaları - 2

- Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI)
- Modifiye Normalize Fark Su İndeksi
- $MNDWI = \frac{(Green - SWIR)}{(Green + SWIR)}$
- Yapılaşmış alanlardaki su unsurlarını belirlemek için kullanılır.

Uygulamalar:

- Kentsel su kütlelerinin çıkarılması.
- Rezervuarların ve göllerin izlenmesi.
- Kurak bölgelerdeki su kaynaklarının değerlendirilmesi.

Bant Aritmetiği Uygulamaları - 3

- Automated Water Extraction Index (AWEI)
- Otomatik Su Çıkarım İndeksi
- $AWEI = 4 * (Green - SWIR1) - (0.25 * NIR + 2.75 * SWIR2)$

AWEI yerleşim alanları, gölgeler ve topraktan kaynaklanan gürültüyü en aza indirerek su tespitini iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Özellikle kentsel ortamlarda ve karmaşık arka planlara sahip bölgelerde etkilidir.

Uygulamalar:

- Kentsel taşkın haritalama.
- Kıyı sularının izlenmesi.
- Heterojen peyzajlarda küçük su kütlelerinin tespiti.